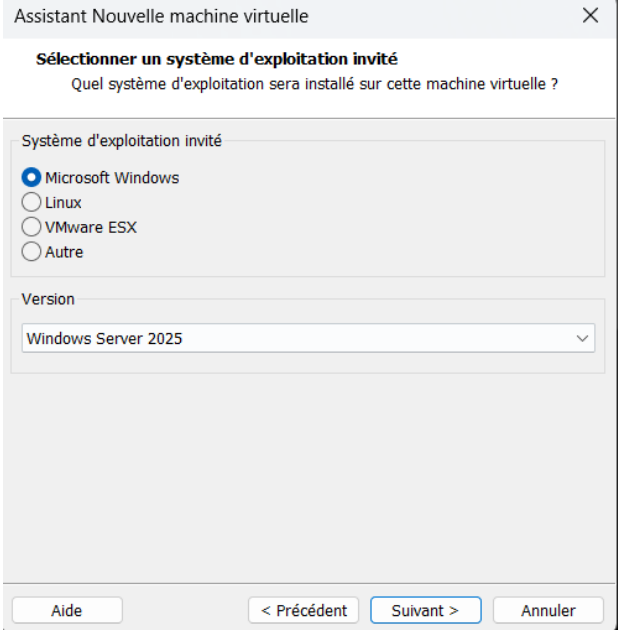


Nom de l'exercice	TP Installation - Active Directory et DNS sur Windows Server
Auteur	Romain MIAZGA
Date	13/04/2026
Nom du logiciel	Gestionnaire de serveur, Active Directory (AD DS), DNS

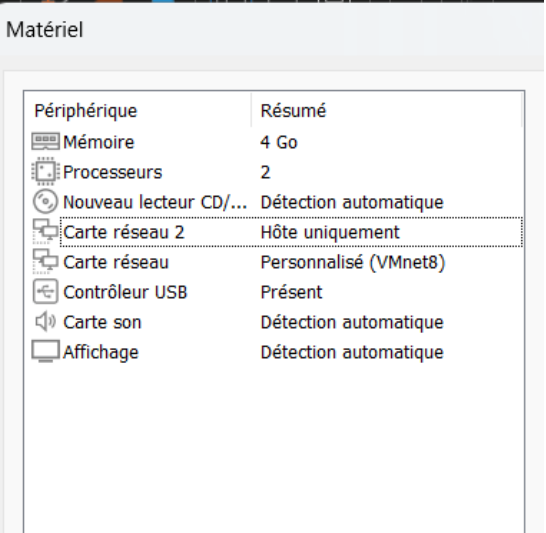
1. Installer Windows Server Standard ou DataCenter (expérience de bureau) sur une VM.

Pour commencer créer votre machine qui accueillera l'OS de Windows Server 2025

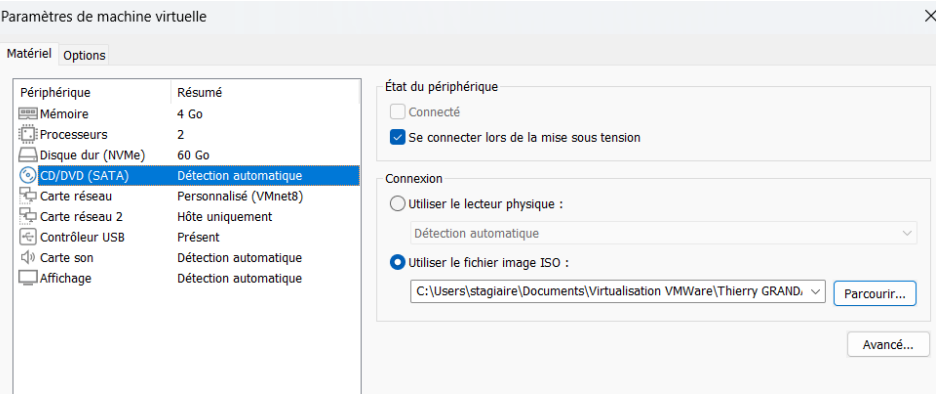


Sur cette machine, ajouter 2 cartes réseau, la première en NAT pour l'accès à internet, et la deuxième en host-only pour le réseau local.

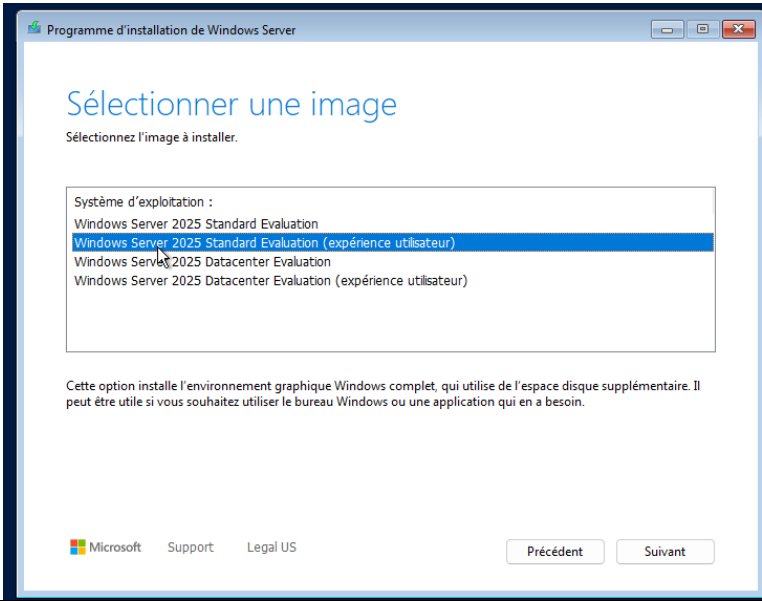
2Go de RAM sont suffisant sans interface graphique, avec interface graphique 4Go est conseillé.



Insérer l'ISO de l'OS de Windows Server 2025 pour démarrer l'installation.



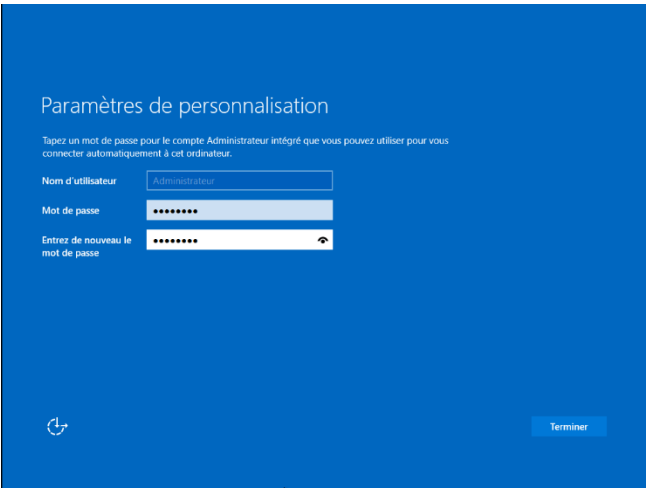
Lors de cette étape, choisir l'expérience utilisateur pour avoir l'interface graphique de Windows Server.



Lors du choix du mot de passe, mettre un mot de passe contenant une majuscule, un caractère spécial et un numéro.

Ici : Azerty!1

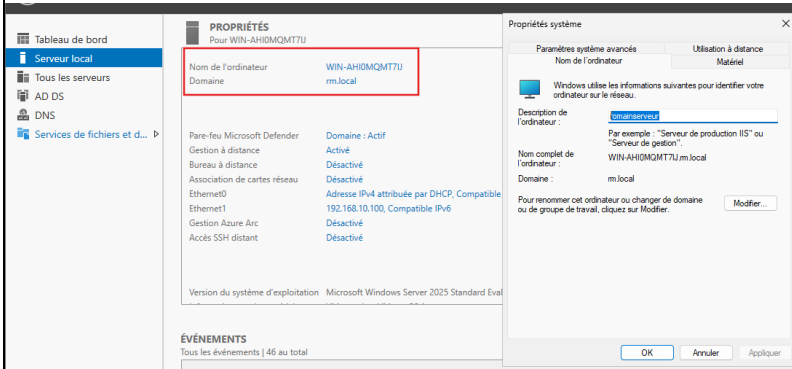
Une fois connecté faire les mise à jour Windows UPDATE



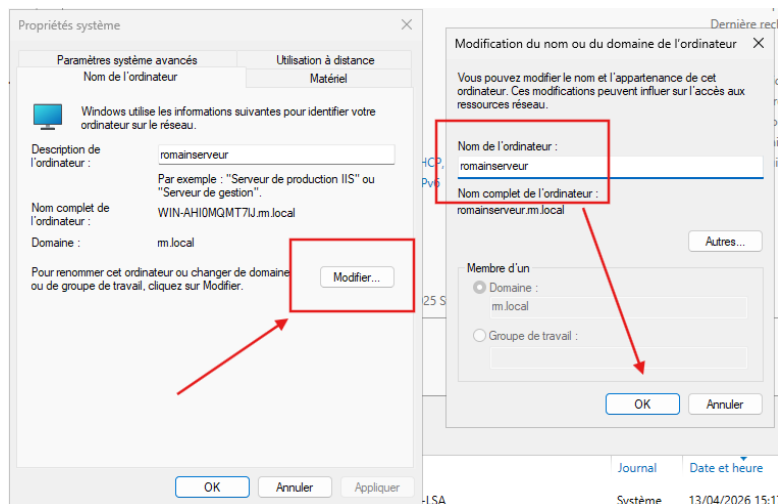
2. Mettre en place la configuration de base : Nom du serveur, Adresse IP Statique

Une fois l'OS installé, nous arrivons dans l'interface de Gestionnaire de serveur.

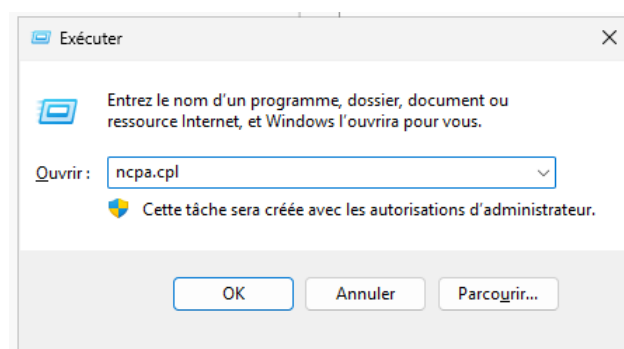
Pour modifier le nom du serveur il faut cliquer sur le nom de l'ordinateur.



Ensuite il faut appuyer sur Modifier...
Et taper le nom voulu dans "nom de l'ordinateur".



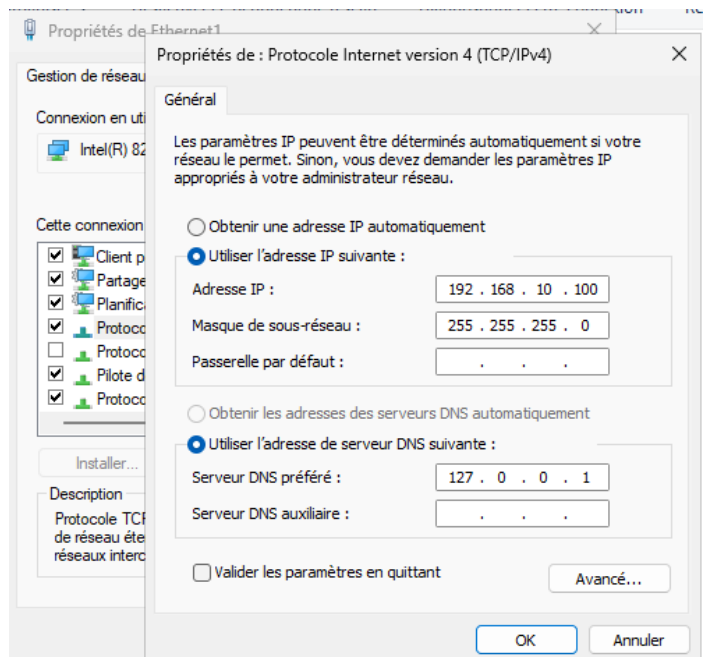
Pour configurer une adresse ip statique sur notre serveur, ouvrir l'invite de commande WIN + R, et taper ncpa.cpl pour ouvrir l'interface de gestion des cartes réseaux.



Sélectionner les paramètres IPv4 et paramétrer votre carte réseau qui est en host-only avec ces paramètres.

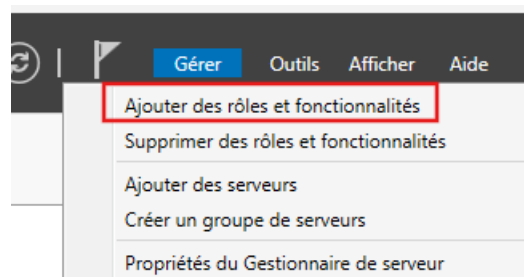
L'adresse DNS 127.0.0.1 correspond à la boucle locale de notre machine.

L'adresse IP Statique est maintenant configuré.

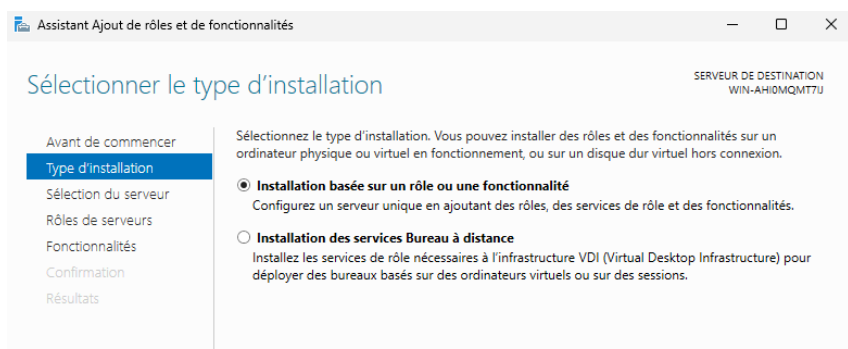


3-4. Installer le rôle AD / DS et le rôle DNS

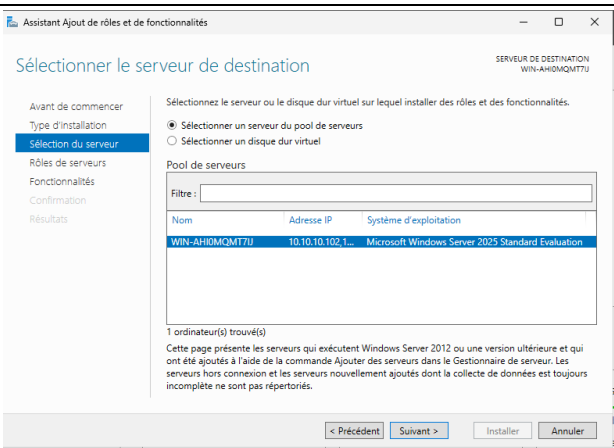
Pour installer le rôle AD DS et le rôle DNS, cliquer sur gérer dans le menu et sur ajouter des rôles et fonctionnalités.



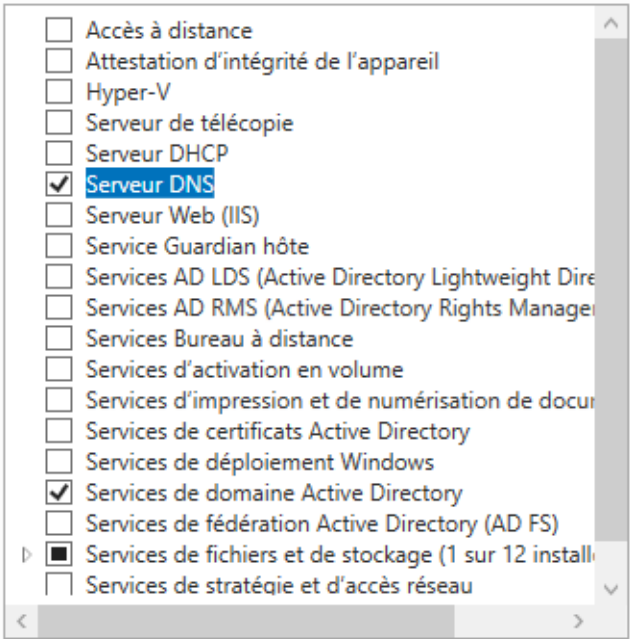
Dans le menu qui s'ouvre, choisissez ce type d'installation :



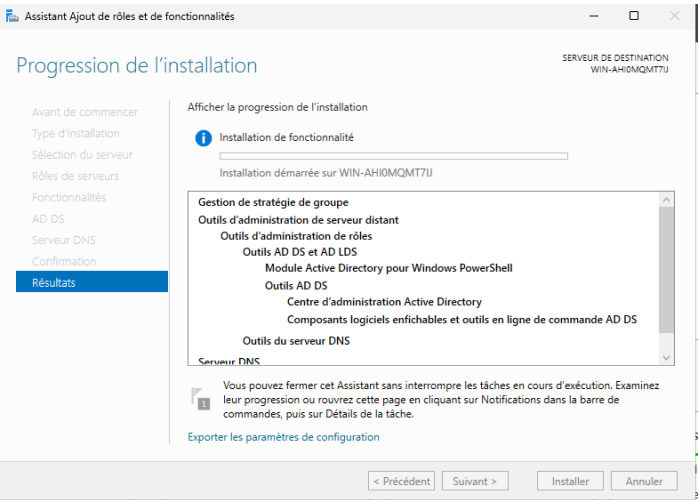
Choisissez votre serveur, donc la machine sur laquelle vous voulez installer l'AD DS ainsi que le DNS.

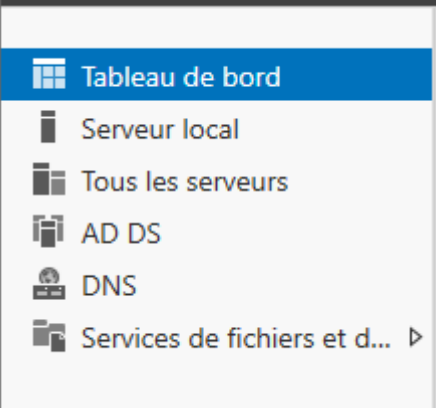
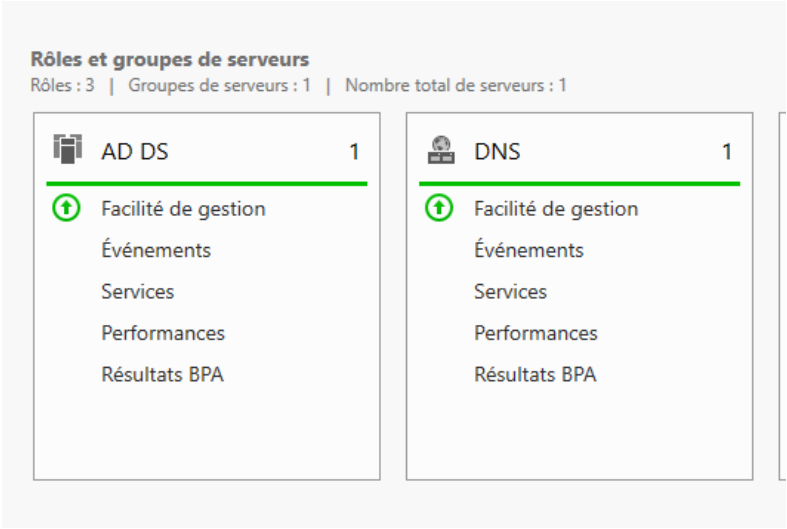


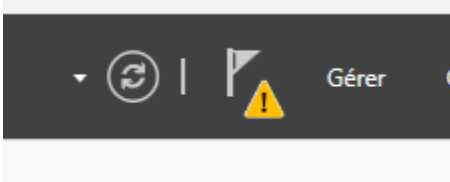
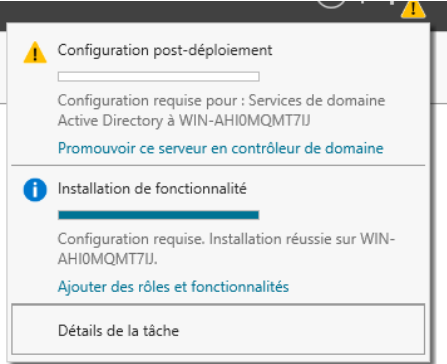
Sélectionner les en les cochant dans le menu déroulant.



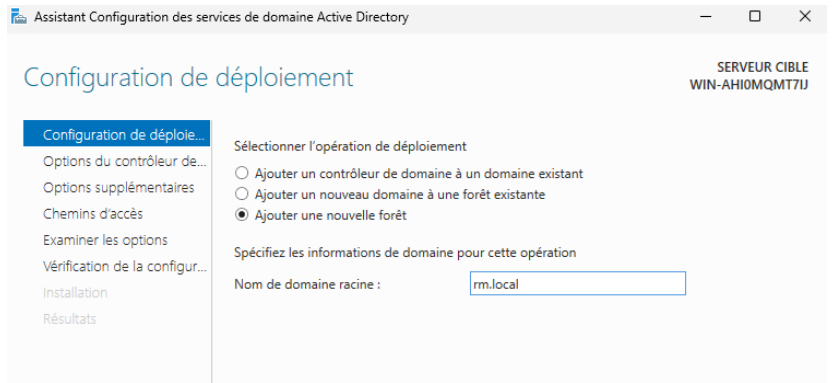
L'installation de vos rôles va ensuite se lancer avec vos paramètres sélectionnés.



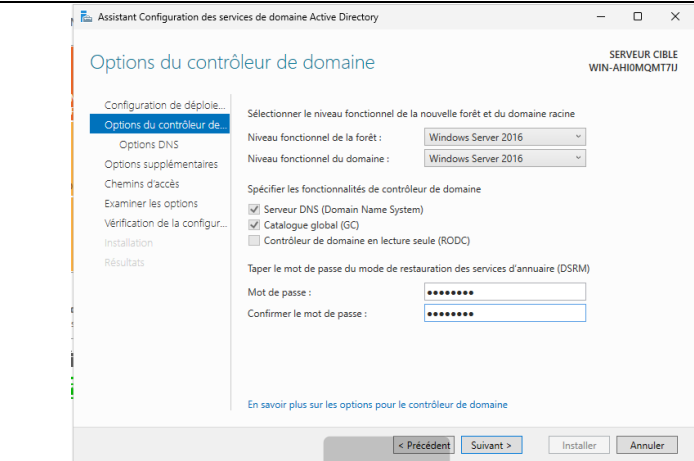
Une fois terminé, aller sur le Tableau de bord.	
Vous pouvez voir sur le Tableau de bord que vos rôles sont désormais bien installés et en place. Il faudra ensuite les configurer.	

5. <u>Promouvoir le serveur en tant que Contrôleur de domaine Active Directory</u> <u>Création de la forêt et du domaine racine « vos initiales.local »</u>	
Après avoir installé les rôles, cliquer sur le petit panneau jaune en haut à droite.	
Dans l'onglet qui s'ouvre, cliquer sur "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine".	

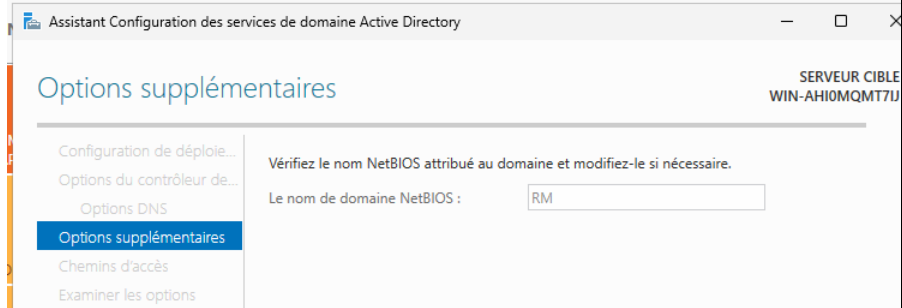
Cliquer sur ajouter une nouvelle forêt,
Ensuite, choisissez votre nom de domaine, ici ce sera rm.local



Ici, prendre comme niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016. Comme mot de passe mettre des caractères spéciaux, des majuscules et des numéros pour que ça fonctionne.

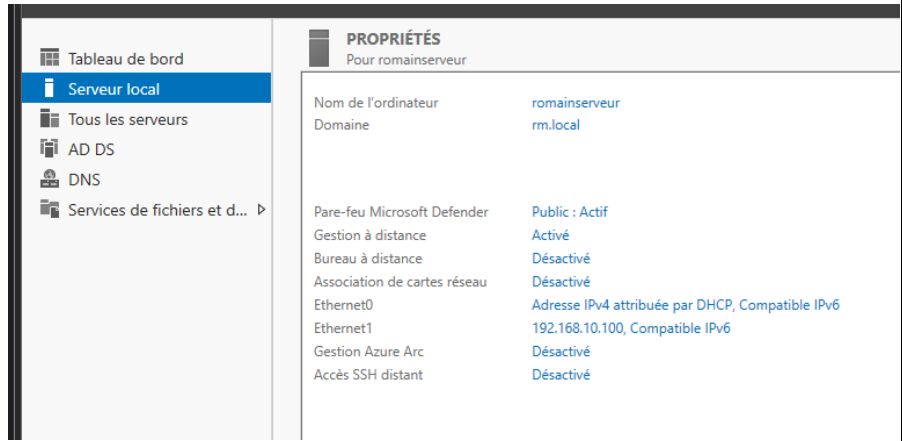


Comme nom de NetBIOS, choisissez des initiales, RM pour ma part.

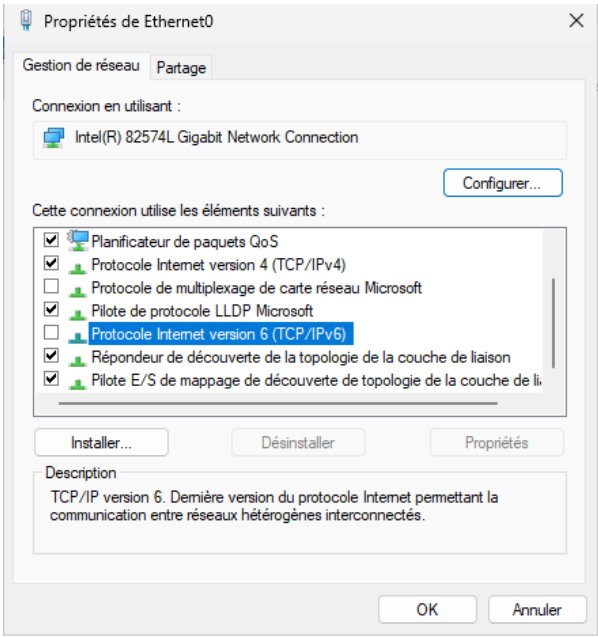


6. Paramétrer le Dns (redirection, vieillissement)

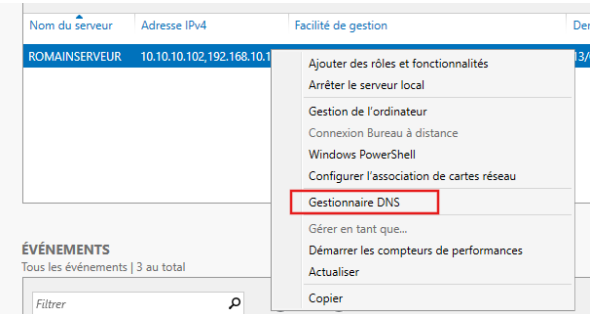
Ensuite nous allons paramétrer le DNS.



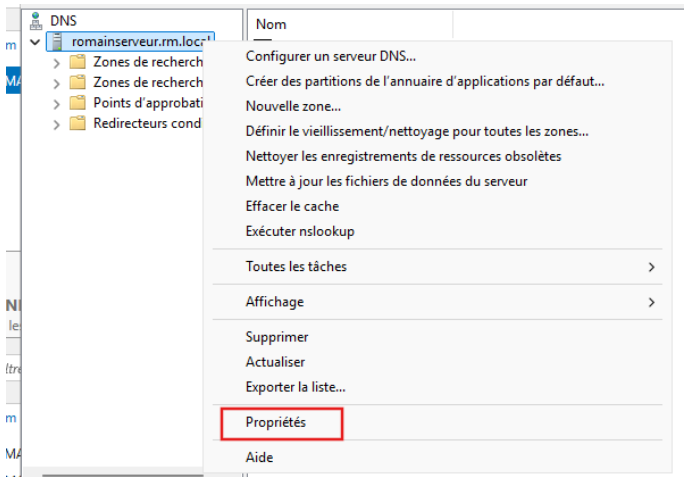
Pour commencer, désactiver l'iPv6 sur la carte réseau du serveur.



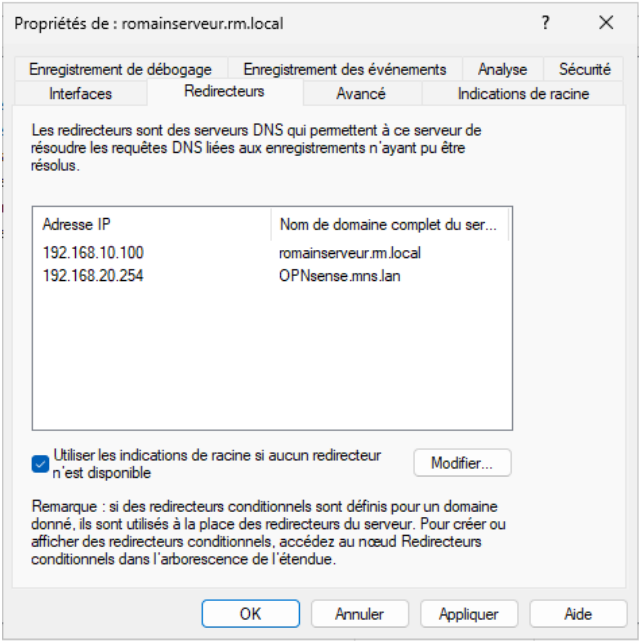
Ensuite depuis Windows Server aller sur le serveur, clic-droit, et cliquer sur Gestionnaire DNS.



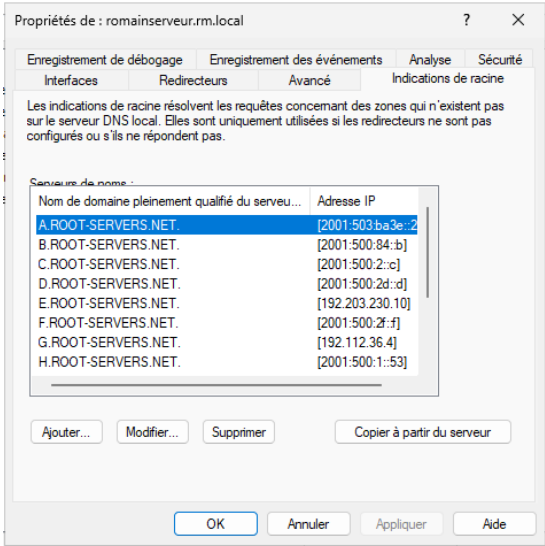
Dans le menu, cliquer sur le domaine et aller dans les Propriétés.



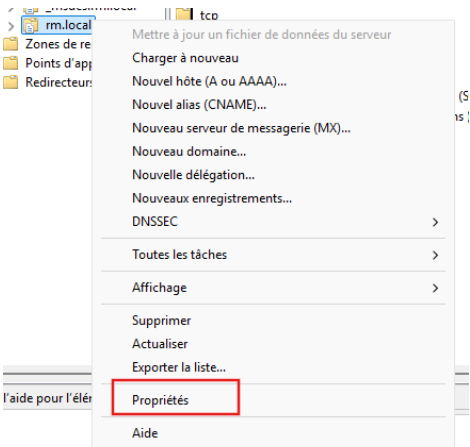
Nous allons ajouter les "Redirecteurs", donc l'adresse du serveur DNS qui est l'adresse de notre machine et aussi celle de la passerelle vers le réseau de la MNS qui va nous permettre d'obtenir les DNS du réseau sur lequel on est connecté avec notre VM qui sont les 13 principaux réseaux du monde.



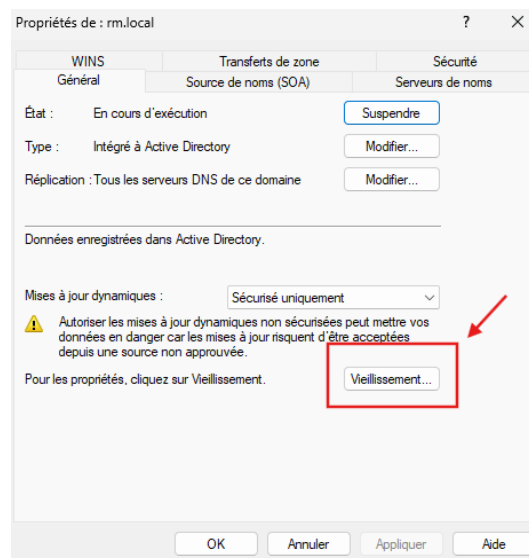
Dans l'onglet indications de racine nous pouvons voir que les adresses ont bien été trouvé et enregistré grâce aux redirecteurs.



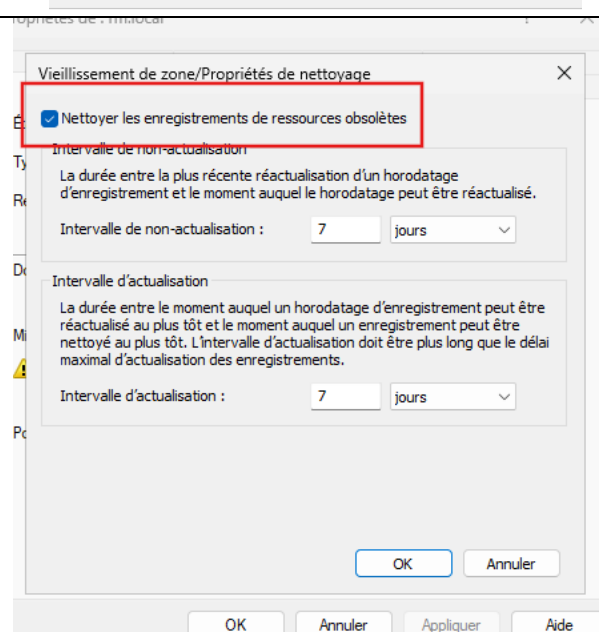
Maintenant nous allons installer le vieillissement, pour cela clic-droit sur le domaine rm.local et "Propriétés".



Dans l'onglet Général, cliquer sur "Vieillessement".

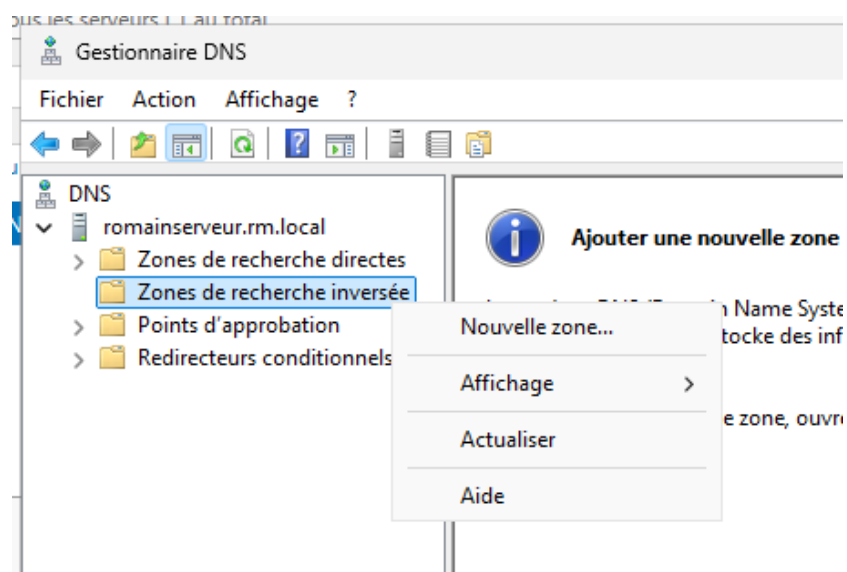


Ensuite, cocher nettoyer les enregistrements de ressources obsolètes.

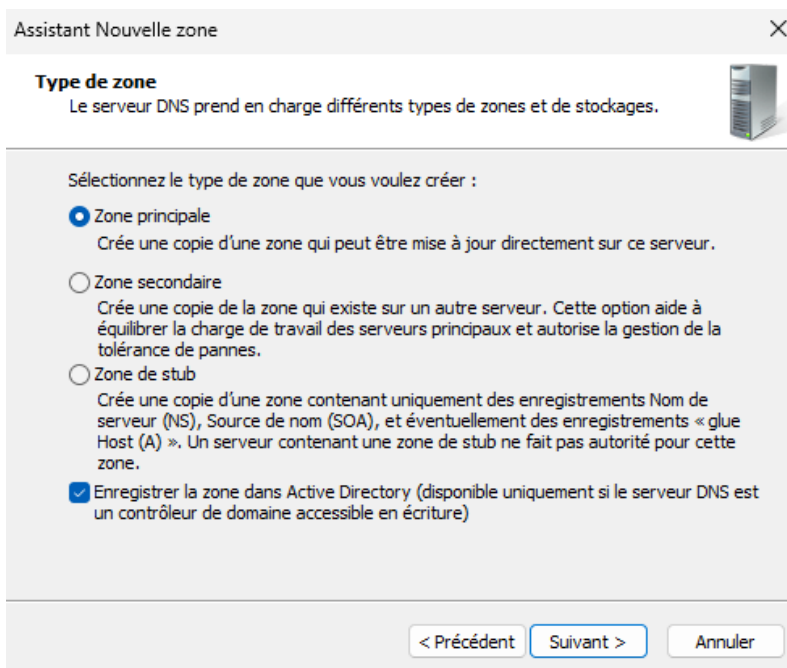


7. Création de la zone inversé

Accéder aux paramètres du DNS, et faite un clic droit sur Zones de recherche inversée et créer une Nouvelle zone....



Sélectionner le type de "Zone principale" et cocher enregistrer la zone dans active directory.



Sélectionner d'étendre la zone de réplication d'AD vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôles de domaine dans le domaine rm.local

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : rm.local

☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : rm.local

☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : rm.local

☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent Suivant > Annuler

Ensuite taper l'adresse IP de votre serveur DNS

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

< Précédent Suivant > Annuler

N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées.

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.

 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

Nous pouvons constater que notre zone de recherche inversée est bien ajoutée.

Gestionnaire DNS				
Fichier Action Affichage ?				
				
DNS				
▼ romainserveur.rm.local				
> Zones de recherche directes				
> Zones de recherche inversée				
> Points d'approbation				
> Redirecteurs conditionnels				
Nom		Type	État	État DNSSE
 10.168.192.in-addr.arpa		Serveur principal intégré à Act...	En cours d'ex...	Non signé

8. Test de votre serveur DNS

Testons le serveur DNS depuis la machine windows server qui accueille le serveur DNS. Pour cela il faut utiliser la commande nslookup pour vérifier le contrôleur de domaine, le domaine et la recherche inversé.

```
C:\Users\Administrateur>
C:\Users\Administrateur>nslookup rm.local
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1

Nom : rm.local
Addresses: 10.10.10.102
          192.168.10.100

C:\Users\Administrateur>nslookup 192.168.10.100
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1

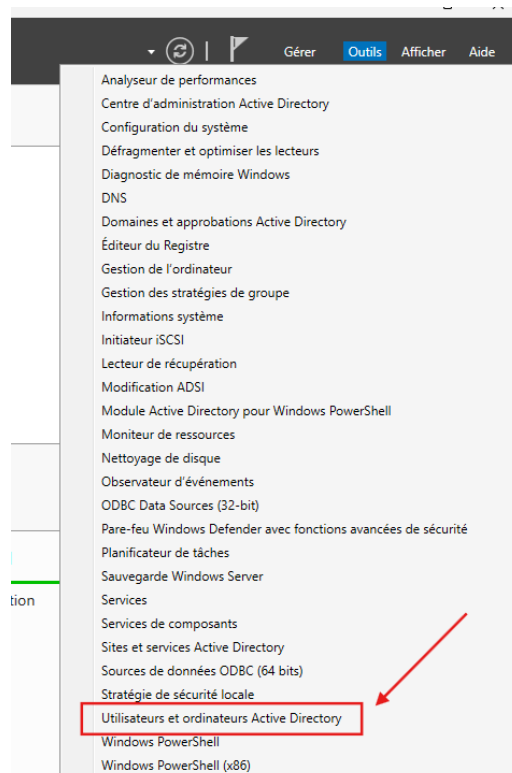
*** localhost ne parvient pas à trouver 192.168.10.100 : Non-existent domain

C:\Users\Administrateur>nslookup romainserveur.rm.local
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1

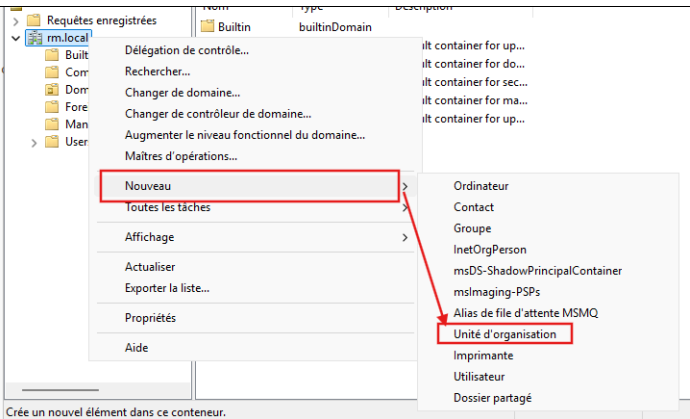
Nom : romainserveur.rm.local
Address: 10.10.10.102
```

9.10 Création des ou, Création des utilisateurs

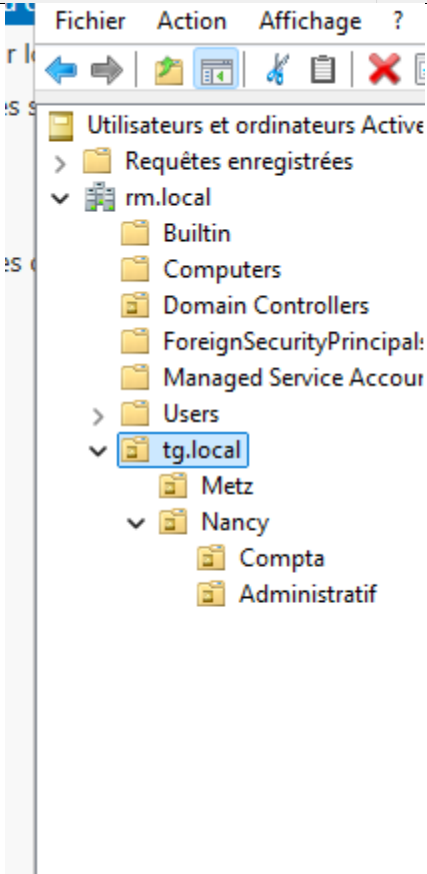
Ensuite nous allons ajouté des Unité d'organisation et Créer des utilisateurs pour notre domaine.



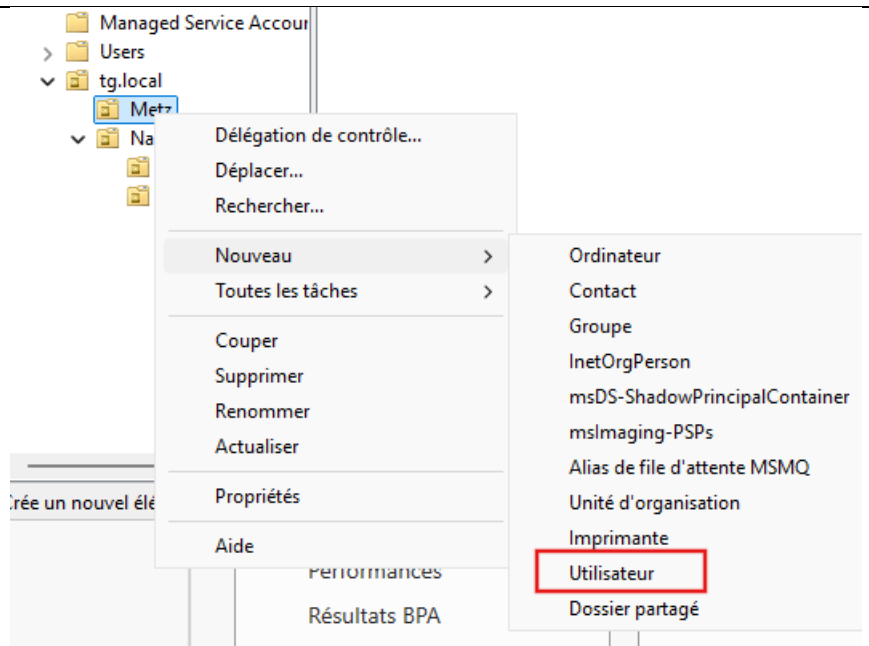
Clic-droit sur le domaine, nouveau et unité d'organisation.



Une fois nos unités d'organisations ajouté, nous allons y intégrer des utilisateurs.



Pour cela, clic-droit sur l'unité préalablement créé et ajouté un nouveau Utilisateur.



Choisir le nom de l'utilisateur et les différentes informations.

A screenshot of the 'Nouvel objet - Utilisateur' (New object - User) dialog box in Windows. The dialog has a title bar with a close button (X). Below the title bar is a header section with a user icon and the text 'Créer dans : m.local/tg.local/Metz'. The main area contains several input fields: 'Prénom :' with the value 'Aude', 'Initiales :' (empty), 'Nom :' with the value 'JAVEL', 'Nom complet :' with the value 'Aude JAVEL', 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :' with a dropdown menu showing 'ajavel' and '@m.local', and 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :' with a dropdown menu showing 'RM\' and a text field with 'ajavel'. At the bottom right, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a blue border), and 'Annuler'.

Remplissez les paramètres selon les exigences de l'entreprise.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : rm.local/tg.local/Metz

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Nous avons maintenant ajouté des Utilisateurs à nos unités d'organisations.

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory				
>	Requêtes enregistrées			
▼	rm.local			
>	Builtin			
>	Computers			
>	Domain Controllers			
>	ForeignSecurityPrincipal:			
>	Managed Service Account			
▼	tg.local			
	Metz			
▼	Nancy			
	Administratif			
	Compta			
>	Users			
		Nom	Type	Desc
		Aude JAVEL	Utilisateur	
		sarah croche	Utilisateur	

11, 12, 13, 14 – Création de votre VM Windows 11, Vérifiez que votre client parle à votre serveur, Intégrer votre poste client sous Windows dans le domaine créé, Connectez vous avec les 7 compte utilisateur afin de créer les profils.

Après avoir créé notre VM Windows 11, nous allons vérifier que notre client parle bien au Serveur créé avec l'AD et le DNS en utilisant la commande ping "adresse_du_serveur" et nslookup "adresse_du_serveur". Nous pouvons constater que la résolution d'adresse se fait correctement donc ça communique. **Si le Serveur n'arrive pas à ping le client il faut désactiver le pare-feu sur le client.**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

C:\Users\Admin>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

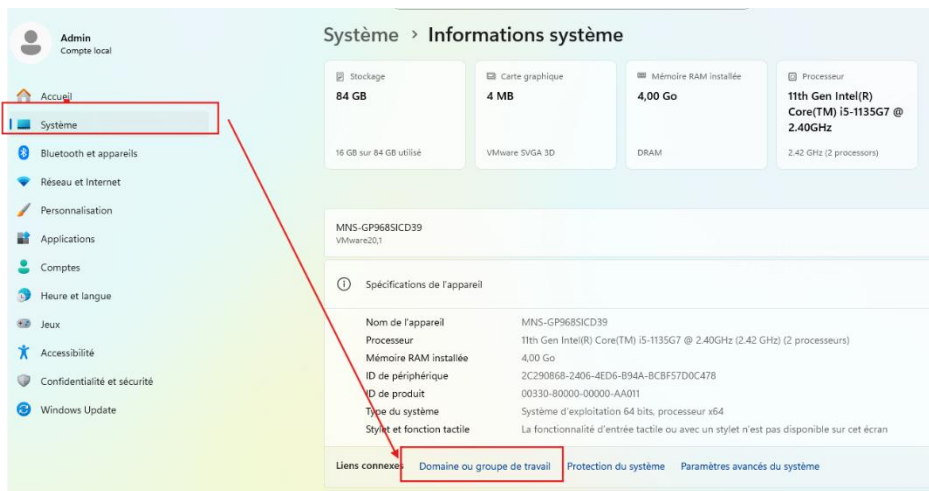
Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Admin>nslookup 192.168.10.100
Serveur : romainserveur.rm.local
Address: 192.168.10.100

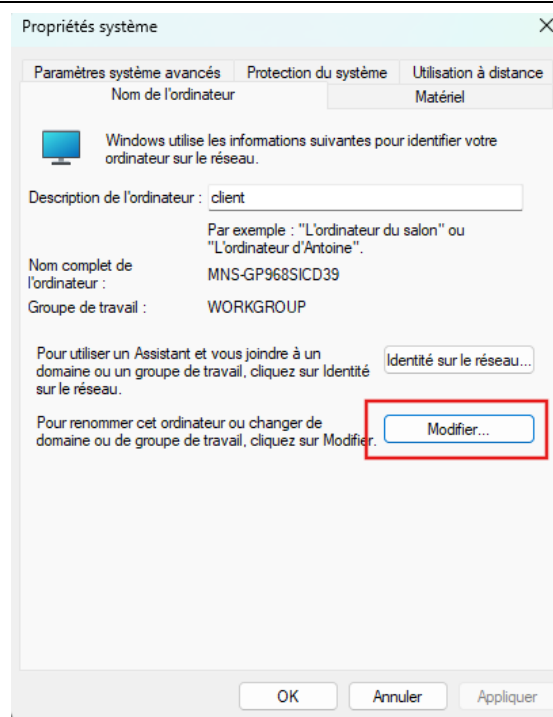
Nom : romainserveur.rm.local
Address: 192.168.10.100

C:\Users\Admin>
```

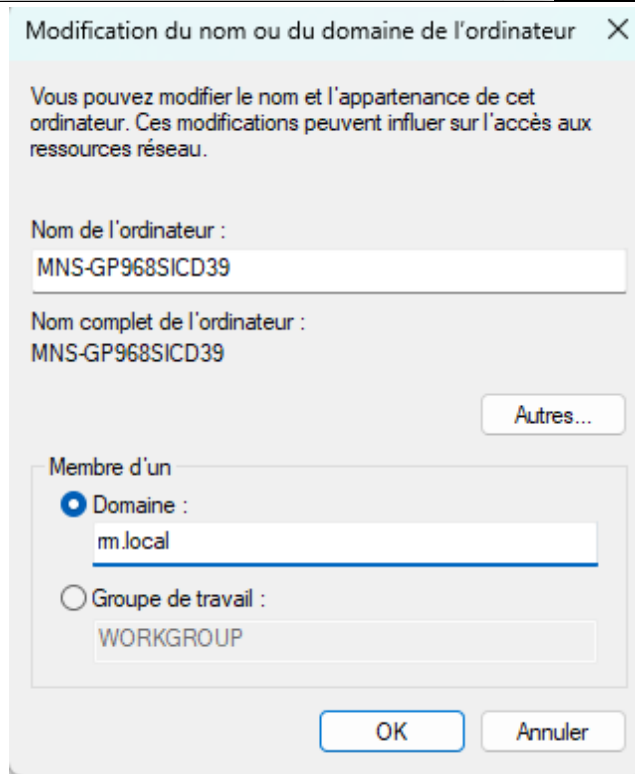
Une fois notre machine client allumé, il faut accéder aux paramètres Système et rejoindre un Domaine ou groupe de travail.



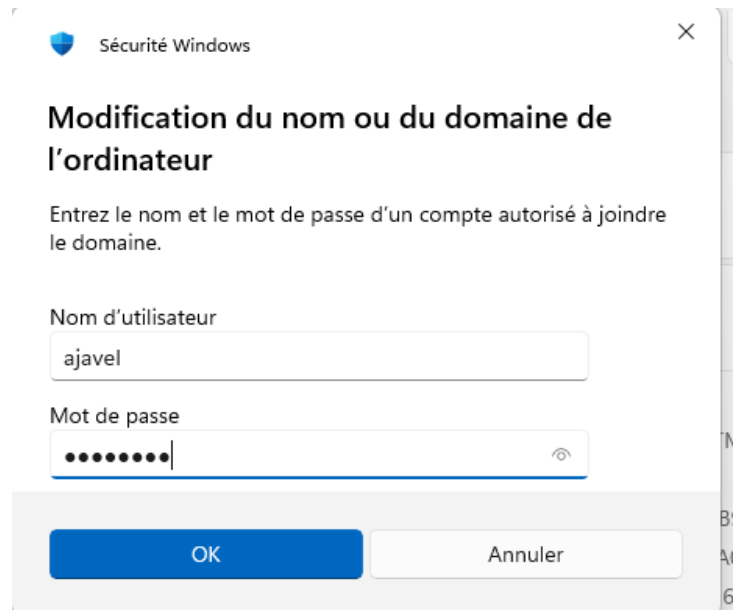
Dans le menu qui s'ouvre, cliquer sur Modifier..



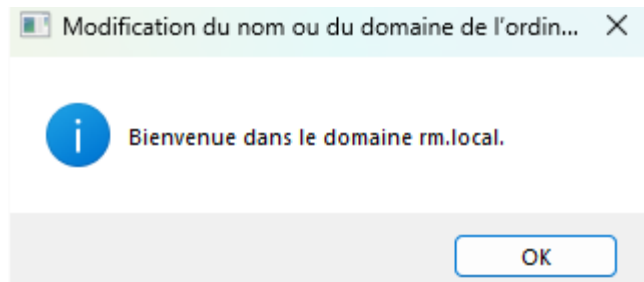
Ensuite sélectionner domaine et écrire le nom du domaine à rejoindre.



Ensuite, rejoindre le domaine avec l'un des utilisateurs créé dans l'AD.



Une fois ajouté un message de succès va s'afficher, appuyer sur OK et vous allez devoir redémarrer l'ordinateur pour pouvoir vous connectez avec l'utilisateur sur le domaine depuis votre PC



Sélectionnez autre utilisateur et taper les identifiants de l'utilisateur avec lequel vous voulez vous connecter.

Vous avez rejoint le domaine avec l'utilisateur du domaine depuis votre machine client.

